关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

T031 三角形面积公式（两边及其夹角）

二级结论

条件

条件 1（两边及夹角）：

在 $\triangle ABC$ 中，边长 $a>0, b>0$，夹角 $C \in (0, \pi)$.

结论

结论一（两边夹角面积）：

直观描述： 面积等于两边长与夹角正弦乘积的一半.

$$\boxed{S=\frac{1}{2}ab\sin C}$$

推广结论（其他夹角形式）：

直观描述： 选择任意两边及其夹角均可计算面积.

$$\boxed{S=\frac{1}{2}bc\sin A} \qquad \boxed{S=\frac{1}{2}ca\sin B}$$

理解说明

一句话直觉

三角形面积等于两边长乘积与夹角正弦值的一半，即把三角形补成平行四边形后取一半。

核心拆解

要点一（正比于两边长）：

面积与边长 a 和 b 的乘积成正比。

要点二（正比于夹角正弦）：

夹角 C 越大（从 0 到 π），$\sin C$ 先增后减，面积在 $C=\frac{\pi}{2}$ 时最大。

几何本质（平行四边形一半）

以 a, b 为邻边的平行四边形面积 $=ab\sin C$，三角形是该平行四边形的一半。

代数意义（边角桥梁）

将面积与边长、角度联系在一起，为解三角形提供等量关系，常与正余弦定理联用。

考点价值（解三角形核心）

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

- **考法一（直接求面积）**：已知两边及夹角，代入公式即得面积。
- **考法二（逆向求边角）**：已知面积及两边（或一角），反解未知边或角。

顿悟点

面积公式 $S=\frac{1}{2}ab\sin C$ 与三角形面积公式 $S=\frac{1}{2}bc\sin A$ 形式对称，但使用的边角必须对应。

使用场景

- **场景一（直接计算）**：题中直接给出两边及其夹角，求面积。
- **场景二（综合等量）**：与其他已知条件（如周长、外接圆半径）列方程。

证明

思路提示

将三角形放置在坐标系中，利用坐标下三角形面积公式直接计算。

正式推导

步骤一（建立坐标系）：

将 $\triangle ABC$ 的顶点 C 置于原点，边 CA 落在 x 轴正半轴，则

$$A(b,0),\qquad B(a\cos C,\,a\sin C),$$

其中 $a=|BC|, b=|CA|$, 角 $C=\angle ACB$.

理由：坐标化后可用代数方法处理几何量.

步骤二（坐标面积公式）：

已知点 $A(x_1,y_1), B(x_2,y_2)$ 与原点 $C(0,0)$ 构成的三角形面积为

$$S=\frac{1}{2}\left|x_1y_2-y_1x_2\right|.$$

代入坐标：

$$\begin{aligned}S&=\frac{1}{2}\left|b\cdot a\sin C-0\cdot a\cos C\right|\\&=\frac{1}{2}\left|ab\sin C\right|.\end{aligned}$$

理由：坐标下三角形面积公式的由来是向量叉积的模的一半.

步骤三（确定符号）：

在 $\triangle ABC$ 中，内角 $C\in(0,\pi)$，故 $\sin C>0$，因此绝对值可直接去掉：

$$S=\frac{1}{2}ab\sin C.$$

理由：正弦函数在 $(0,\pi)$ 上恒正，无需保留绝对值符号.

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

结论回扣

通过坐标法，避免了分类讨论，严谨地推导了三角形面积公式，并明确了角的范围对符号的影响.

典型例题

例 1（基础）

题目： 在 $\triangle ABC$ 中，已知 $a=4$，$b=5$，$C=60^\circ$，求 $\triangle ABC$ 的面积 S.

解题步骤：

第一步（确认条件）：

题目给出了两边 a,b 及其夹角 C，符合公式 $S=\frac{1}{2}ab\sin C$ 的使用条件.

理由：公式要求必须知道两边长度及它们的夹角.

第二步（代入公式）：

$$S=\frac{1}{2}\cdot 4\cdot 5\cdot \sin 60^\circ.$$

理由：直接套用三角形面积公式.

第三步（计算数值）：

$$\begin{aligned}\sin 60^\circ &= \frac{\sqrt{3}}{2},\\ S&=\frac{1}{2}\cdot 4\cdot 5\cdot \frac{\sqrt{3}}{2}\\ &=10\cdot\frac{\sqrt{3}}{2}\\ &=5\sqrt{3}.\end{aligned}$$

理由：利用特殊角的三角函数值，化简得结果.

关键结论： $S=5\sqrt{3}$.

例 2（稍变形）

题目： 在 $\triangle ABC$ 中，已知 $a=6$，$b=8$，面积 $S=12\sqrt{3}$，求角 C.

解题步骤：

第一步（反用公式）：

由面积公式 $S=\frac{1}{2}ab\sin C$，得 $12\sqrt{3}=\frac{1}{2}\cdot 6\cdot 8\cdot \sin C$.

理由：已知面积和两边，求夹角正弦.

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

第二步（求解正弦值）：

化简得

$$12\sqrt{3} = 24\sin C$$

$$\Rightarrow \sin C = \frac{12\sqrt{3}}{24}$$

$$= \frac{\sqrt{3}}{2}.$$

理由：解关于 $\sin C$ 的方程.

第三步（确定角 C）：

在三角形中，$C \in (0,\pi)$，$\sin C = \frac{\sqrt{3}}{2}$ 对应的锐角为 $60°$，钝角为 $120°$，故 $C = 60°$ 或 $120°$.

理由：正弦值在 $(0,\pi)$ 内对应两个可能角，需根据三角形内角和判断取舍（本题暂不排除）.

关键结论： $C = 60°$ 或 $C = 120°$.

例 3（综合应用）

题目： 在 $\triangle ABC$ 中，已知 $a = 7$，$b = 5$，$\cos C = -\frac{1}{7}$，求 $\triangle ABC$ 的面积 S.

解题步骤：

第一步（求夹角正弦）：

由同角三角函数关系 $\sin^2 C + \cos^2 C = 1$，得

$$\sin C = \sqrt{1 - \left(-\frac{1}{7}\right)^2}$$

$$= \sqrt{1 - \frac{1}{49}}$$

$$= \sqrt{\frac{48}{49}}$$

$$= \frac{4\sqrt{3}}{7}.$$

又因为 $C \in (0,\pi)$，$\cos C < 0$ 说明 C 为钝角，但 $\sin C > 0$ 仍成立.

理由：利用平方关系求正弦，需注意符号（三角形内角正弦恒正）.

第二步（代入面积公式）：

$$S = \frac{1}{2}ab\sin C$$

$$= \frac{1}{2}\cdot 7 \cdot 5 \cdot \frac{4\sqrt{3}}{7}.$$

理由：已知两边 a, b 及其夹角 C，直接使用公式.

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

第三步（化简得结果）：

$$\begin{aligned} S &= \frac{1}{2}\cdot 5\cdot 4\sqrt{3} \\ &= 10\sqrt{3}. \end{aligned}$$

理由：约去公因数 7，简化计算.

关键结论： $S = 10\sqrt{3}$.

易错提醒

易错点一（夹角识别错误）

已知两边 m, n 以及一个角 P，不判断 P 是否是 m, n 的夹角，直接套用 $S = \frac{1}{2}mn\sin P$.

正确理解（必须为夹角）：

公式中的角必须是所取两边的夹角；若不是，则不能直接使用.

错因分析（对应关系混淆）：

只记住了公式形式，忽略了角与边的对应关系.

易错点二（遗漏系数 $\frac{1}{2}$）

计算时直接写 $S = ab\sin C$，忘记乘 $\frac{1}{2}$.

正确理解（公式完整结构）：

正确公式为 $S = \frac{1}{2}ab\sin C$，系数 $\frac{1}{2}$ 不可省略.

错因分析（记忆不牢）：

与其它乘积公式（如平行四边形面积 $ab\sin C$）混淆.

易错点三（忽略多解）

已知面积 S 及两边 a, b，由 $\sin C = \frac{2S}{ab}$ 求出 $\sin C$ 后，直接认定 C 为锐角.

正确理解（正弦值对应两角）：

在 $(0, \pi)$ 内，$\sin C = \sin(\pi - C)$，因此 C 可能有两解，需根据其他条件（如大边对大角、三角形内角和）取舍.

错因分析（思维定势）：

习惯性地认为角度是锐角，忽视了钝角可能性.

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

结论小结

一句话核心

三角形面积等于两边长乘积与夹角正弦值的一半：$S=\dfrac{1}{2}ab\sin C$.

使用条件

- **条件 1（两边已知）**：必须知道两条边长 a,b.
- **条件 2（夹角已知）**：必须知道这两边的夹角 C 的大小（或正弦值）.

关键提醒

- **易错点（夹角对应）**：公式中的角必须是所选边的夹角，不能是任意的角.
- **检查项（系数 $\frac{1}{2}$）**：结果中不要忘记乘 $\frac{1}{2}$，易与平行四边形面积混淆.

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料